第二章 分波法（一）

1. 轨道角动量
2. 中心势散射的特征

   轨道角动量守恒，分波展开
3. 中心势散射波函数的渐近解
4. 散射振幅与相移

   分波散射相移，以及与散射振幅的关系
5. 散射相移与散射势的关系

   散射相移的物理意义
6. 中心势散射的玻恩近似

   注意玻恩近似公式的适用条件

1. 轨道角动量

轨道角动量算符的定义

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\vec{r}\times(-\mathrm{i}\hbar\nabla)$$

轨道角动量算符的对易关系

$$[L_\alpha,x_\beta]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\,\mathrm{i}\hbar\,x_\gamma,\quad [L_\alpha,p_\beta]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\,\mathrm{i}\hbar\,p_\gamma$$

$$[L_\alpha,L_\beta]=\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\,\mathrm{i}\hbar\,L_\gamma \qquad \text{或} \qquad \vec{L}\times\vec{L}=\mathrm{i}\hbar\,\vec{L}$$

$$[L^2,L_\alpha]=0 \qquad (\alpha,\beta,\gamma=x,y,z)$$

其中 Levi-Civita 符号

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}=\begin{cases}1 & (\alpha,\beta,\gamma \text{ 为 } x,y,z \text{ 轮换})\\ -1 & (\alpha,\beta,\gamma \text{ 为 } z,y,x \text{ 轮换})\\ 0 & (\alpha,\beta,\gamma \text{ 任意两个相同})\end{cases}$$

1. 轨道角动量

轨道角动量算符的其它对易关系

$$[\vec{L}, r^2] = 0, \qquad [\vec{L}, p^2] = 0,$$

$$[\vec{L}, \vec{r} \bullet \vec{p}] = 0, \quad [\vec{L}, V(r)] = 0,$$

动能算符与轨道角动量算符的关系

$$T = \frac{p^2}{2\mu} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{2\mu r^2}L^2$$

$$\left(\nabla = \vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)$$

$$L^2 = -\frac{\hbar^2}{\sin^2\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

1. 轨道角动量

轨道角动量算符 L^2 和 L_z 的共同本征函数系 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$：

$$L^2\,Y_{lm}(\theta,\varphi)=\hbar^2 l(l+1)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

$$L_z\,Y_{lm}(\theta,\varphi)=\hbar m\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

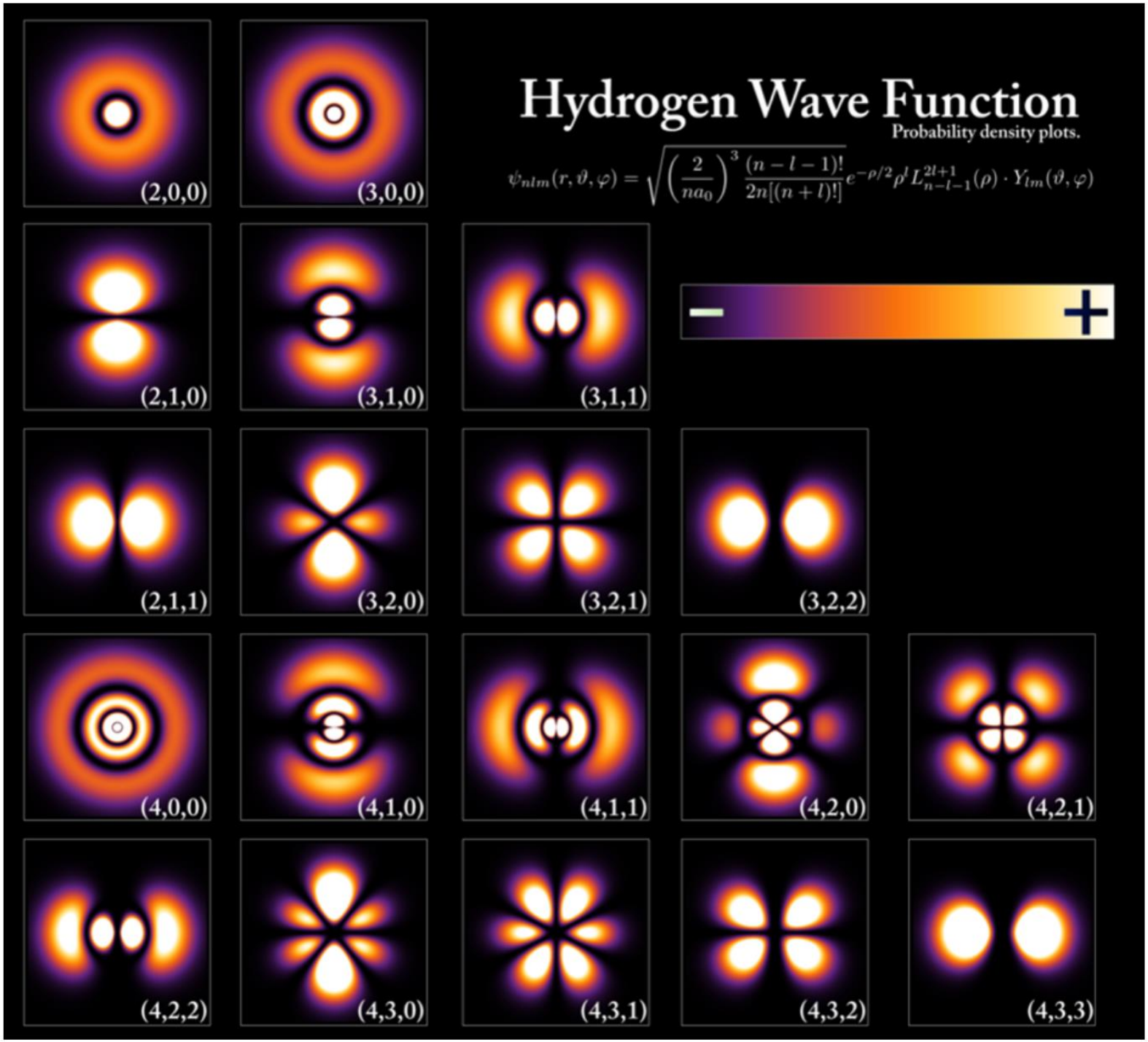
$$(l=0,1,2,\cdots;\quad m=l,l-1,\cdots,-l)$$

$Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 称为球谐函数 (spherical harmonics)。

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=(-1)^m\sqrt{\frac{(l-m)!}{(l+m)!}\frac{2l+1}{4\pi}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi}$$

$$\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\,Y^*_{l'm'}(\theta,\varphi)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)=\delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

$$Y_{00}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$$


Hydrogen Wave Function
Probability density plots.
$\psi_{nlm}(r,\vartheta,\varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}} e^{-\rho/2} \rho^l L^{2l+1}_{n-l-1}(\rho) \cdot Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$
−
+
(2,0,0)
(3,0,0)
(2,1,0)
(3,1,0)
(3,1,1)
(2,1,1)
(3,2,0)
(3,2,1)
(3,2,2)
(4,0,0)
(4,1,0)
(4,1,1)
(4,2,0)
(4,2,1)
(4,2,2)
(4,3,0)
(4,3,1)
(4,3,2)
(4,3,3)

2. 中心势散射

在中心势场 $V(r)$ 中运动的粒子，轨道角动量守恒。

轨道角动量算符 L^2 和 L_z 都与哈密顿量算符 H 对易，

它们具有共同的完备本征函数系。

中心势场 $V(r)$ 中散射波函数满足的定态薛定谔方程：

$$\nabla^2\psi(\vec{r})+\left[k^2-U(r)\right]\psi(\vec{r})=0$$

其中 $$U(r)=\frac{2\mu}{\hbar^2}V(r),\quad k^2=\frac{2\mu}{\hbar^2}E$$

定态薛定谔方程在球坐标中的形式：

$$\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)-\frac{L^2}{\hbar^2r^2}\right]\psi(r,\theta,\varphi)+\left[k^2-U(r)\right]\psi(r,\theta,\varphi)=0$$

2. 中心势散射——波函数的分波求和形式

对散射波函数做分离变量，令

$$\psi_{lm}(r,\theta,\varphi)=R_l(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

径向部分 $R_l(r)$ 满足的微分方程为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)R_l(r)+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)\right]R_l(r)=0$$

总的散射波函数应该是所有 $\psi_{lm}(r,\theta,\varphi)$ 的线性叠加：

$$\psi(\vec{r})=\psi(r,\theta,\varphi)=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l}\psi_{lm}(r,\theta,\varphi)$$

入射方向沿极轴，散射波函数与角度 φ 无关，$m=0$。

因此　$\psi(\vec{r})=\psi(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\psi_{l0}(r,\theta,\varphi)=\sum_{l=0}^{\infty}R_l(r)\,Y_{l0}(\theta,\varphi)$

2. 中心势散射——波函数的分波求和形式

前面总散射波函数的等价写法：

$$\psi(\vec{r}) = \psi(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} R_l(r)\, P_l(\cos\theta)$$

$P_l(\cos\theta)$ 是 $\cos\theta$ 的勒让德多项式 (Legendre polynomials)。

$$P_0(\cos\theta) = 1, \quad P_l(\pm 1) = (\pm 1)^l$$

$$\int_0^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, P_{l'}(\cos\theta)\, P_l(\cos\theta) = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}$$

与 $l = 0, 1, 2, \cdots$ 对应的分波分别称为 s, p, d, $\cdots$ 分波。

在中心势散射中，对应不同轨道角动量量子数 l 的部分分波波函数各自彼此独立地散射。

3. 中心势散射——渐近解

径向部分波函数 $R_l(r)$ 满足的微分方程为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)R_l(r)+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)\right]R_l(r)=0$$

令 $u_l(r)=rR_l(r)$

则 $$\psi(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{u_l(r)}{r}P_l(\cos\theta) \quad \Leftarrow \quad \text{要求 } u_l(0)=0$$

径向部分波函数 $u_l(r)$ 满足的微分方程为：

$$\frac{d^2}{dr^2}u_l(r)+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)\right]u_l(r)=0$$

3. 中心势散射——渐近解

设 $r\to\infty$ 时，势 $V(r)$ 比 $1/r$ 更快地趋于零（短程势适用），这时径向波函数的渐近形式 $u_l^A(r)$ 满足的微分方程为：

$$\frac{d^2}{dr^2}u_l^A(r)+k^2u_l^A(r)=0$$

库仑势不满足此条件，见下一章

渐近解可以写为：

$$u_l^A(r)=\frac{A_l}{k}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)$$

这里 A_l 和 δ_l 是两个待定常数。

于是，在 $r\to\infty$ 时，

$$\psi(r,\theta)\to\psi^A(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{A_l}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)P_l(\cos\theta)$$

4. 散射振幅与相移

第一章已知，当 $r\to\infty$ 时，散射波函数的渐近形式为：

$$\psi^{A}(\vec{r})=e^{ikz}+f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

在中心势场中，$\psi^{A}(r,\theta)=e^{ikr\cos\theta}+f(\theta)\dfrac{e^{ikr}}{r}$ ①

上一页得到：

$$\psi^{A}(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{A_l}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)P_l(\cos\theta) \qquad ②$$

表达式①和②应是相同的，比较就可得到散射振幅 $f(\theta)$。

4. 散射振幅与相移

当 $r\to\infty$ 时，

$$e^{ikr\cos\theta}+f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\equiv\sum_{l=0}^{\infty}\frac{A_l}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)P_l(\cos\theta) \qquad ③$$

利用平面波展开式 $e^{ikz}=e^{ikr\cos\theta}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)i^l j_l(kr)P_l(\cos\theta)$

$j_l(kr)$ 为 l 阶球贝塞尔函数。

当 $r\to\infty$ 时，

$$j_l(kr)\to\frac{1}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}\right)$$

③式为 $\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)i^l\frac{1}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}\right)P_l(\cos\theta)+f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}$

$$\equiv\sum_{l=0}^{\infty}\frac{A_l}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)P_l(\cos\theta) \qquad ④$$

4. 散射振幅与相移

$$\sin x = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)$$

整理④式，把正弦函数写成 e 指数函数形式：

$$i^l = e^{\frac{l\pi}{2}i}$$

$$\left\{2ki\,f(\theta) + \sum_{l=0}^{\infty}\left[(2l+1)i^l - A_l e^{i\delta_l}\right]e^{-i\frac{l\pi}{2}}P_l(\cos\theta)\right\}e^{ikr}$$

$$+\left\{\sum_{l=0}^{\infty}\left[-(2l+1)i^l + A_l e^{-i\delta_l}\right]e^{i\frac{l\pi}{2}}P_l(\cos\theta)\right\}e^{-ikr} \equiv 0$$

线性独立项的叠加恒为零，则前面的系数应该都为零。

故

$$A_l = (2l+1)i^l e^{i\delta_l}$$

$$2ki\,f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\left(e^{2i\delta_l} - 1\right)P_l(\cos\theta)$$

$$= \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\;2i\;e^{i\delta_l}\sin\delta_l\;P_l(\cos\theta)$$

4. 散射振幅与相移

散射振幅的表达式为：

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,e^{i\delta_l}\sin\delta_l\;P_l(\cos\theta) \qquad ⑤$$

散射振幅 $f(\theta)$ 依赖于常数 δ_l。

$r\to\infty$ 时，

入射单色平面波第 l 分波的位相　$kr-\frac{l\pi}{2}$

总的散射波函数第 l 分波的位相　$kr-\frac{l\pi}{2}+\delta_l$

δ_l 为二者之差，称为分波相移。它与散射势 $V(r)$ 有关。

s 波相移 δ_0；p 波相移 δ_1；d 波相移 δ_2；……

4a. 球贝塞尔函数

球贝塞尔 (Bessel) 函数是球贝塞尔方程（$\rho = kr$）

$$\left\{\frac{d^2}{d\rho^2}+\frac{2}{\rho}\frac{d}{d\rho}+\left[1-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]\right\}\chi_l(\rho)=0$$

的一个(正则)解：

$$j_l(\rho)=\left(\frac{\pi}{2\rho}\right)^{\frac{1}{2}}J_{l+\frac{1}{2}}(\rho)$$

另一个独立解是球诺伊曼 (Neumann) 函数

$$n_l(\rho)=(-1)^{l+1}\left(\frac{\pi}{2\rho}\right)^{\frac{1}{2}}J_{-l-\frac{1}{2}}(\rho)$$

半整数阶贝塞尔函数：

$$J_{l+\frac{1}{2}}(\rho)=\frac{(-1)^l}{\sqrt{\pi}}(2\rho)^{l+\frac{1}{2}}\frac{d^l}{d\rho^l}\left(\frac{\sin\rho}{\rho}\right),\quad J_{-l-\frac{1}{2}}(\rho)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\rho^{l+\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{\rho}\frac{d}{d\rho}\right)^l\left(\frac{\cos\rho}{\rho}\right)$$

4a. 球贝塞尔函数

球贝塞尔函数的几个最低阶表达式：

$$j_0(\rho)=\frac{\sin\rho}{\rho},\quad j_1(\rho)=\frac{\sin\rho}{\rho^2}-\frac{\cos\rho}{\rho},$$

$$j_2(\rho)=\left(\frac{3}{\rho^3}-\frac{1}{\rho}\right)\sin\rho-\frac{3}{\rho^2}\cos\rho$$

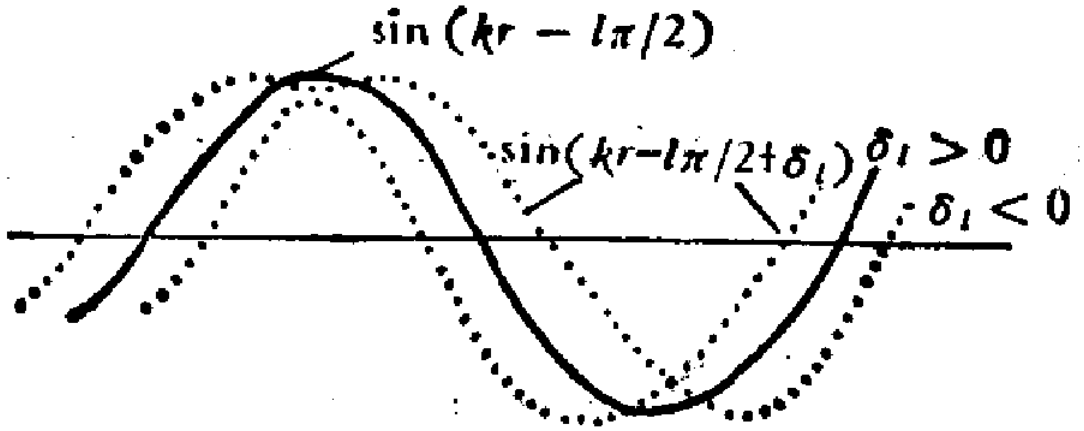
球贝塞尔函数的渐近行为：

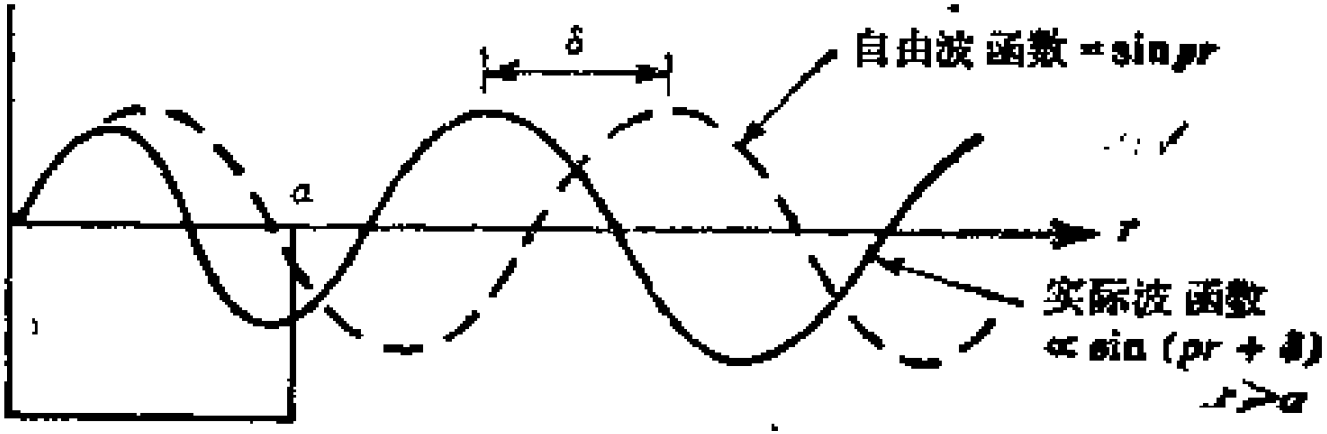
当 $\rho\to\infty$ 时，$j_l(\rho)\to\frac{1}{\rho}\sin\left(\rho-\frac{l\pi}{2}\right)$

当 $\rho\to 0$ 时，$j_l(\rho)\to\frac{\rho^l}{(2l+1)!!}\left[1-\frac{\rho^2}{2(2l+3)}+\cdots\right]\quad(l\neq 0)$

$$j_0(\rho)\to 1$$

5. 散射相移的物理意义


sin (kr − lπ/2)
sin(kr−lπ/2+δ_l)
δ_l > 0
δ_l < 0


δ
自由波 函数 = sin kr
a
r
实际波 函数
∝ sin (kr + δ)
r > a

5. 散射相移与散射势的关系

径向波函数满足的方程为：

$$\left[\frac{d^2}{dr^2}-\frac{l(l+1)}{r^2}-U(r)+k^2\right]u_l(r)=0 \qquad ①$$

令 $\rho=kr$，方程变为：

$$\left[\frac{d^2}{d\rho^2}-\frac{l(l+1)}{\rho^2}-\frac{V(\rho/k)}{E}+1\right]u_l(\rho)=0 \qquad ②$$

$$V(r)=\frac{\hbar^2U(r)}{2\mu}$$

$$E=\frac{\hbar^2k^2}{2\mu}$$

当 $V(r)=0$ 时，上一方程的解为：

$$f_l(\rho)=\rho j_l(\rho)$$

即

$$\frac{l(l+1)}{\rho^2}f_l(\rho)=\frac{d^2}{d\rho^2}f_l(\rho)+f_l(\rho)$$

$$\Rightarrow \quad \frac{l(l+1)}{\rho^2}=\frac{1}{f_l(\rho)}\frac{d^2}{d\rho^2}f_l(\rho)+1 \qquad ③$$

5. 散射相移与散射势的关系

把③式带回②式：

$$f_l(\rho)\frac{d^2}{d\rho^2}u_l(\rho)-u_l(\rho)\frac{d^2}{d\rho^2}f_l(\rho)-\frac{V(\rho/k)}{E}u_l(\rho)f_l(\rho)=0$$

即 $$\frac{d}{d\rho}\left[u_l(\rho)\frac{df_l(\rho)}{d\rho}-f_l(\rho)\frac{du_l(\rho)}{d\rho}\right]=-\frac{V(\rho/k)}{E}u_l(\rho)f_l(\rho)\quad ④$$

考虑 $\rho\to\infty$ 即 $r\to\infty$ 时的情形，

$$\rho j_l(\rho)=f_l(\rho)\to\sin\left(\rho-\frac{l\pi}{2}\right)$$

选取径向部分波函数的系数使 $\rho\to\infty$ 时

$u_l f_l'-f_l u_l'=?$

$$u_l(\rho)\to\sin\left(\rho-\frac{l\pi}{2}+\delta_l\right)$$

5. 散射相移与散射势的关系

当 $r\to\infty$ 即 $\rho\to\infty$ 时，　$u_l(\rho)\,f_l'(\rho)-f_l(\rho)\,u_l'(\rho)\to\sin\delta_l$

因此　$$\frac{d}{d\rho}\sin\delta_l=-\frac{V(\rho/k)}{E}f_l(\rho)\,u_l(\rho)$$　⑤

⑤式对 ρ 积分，得：

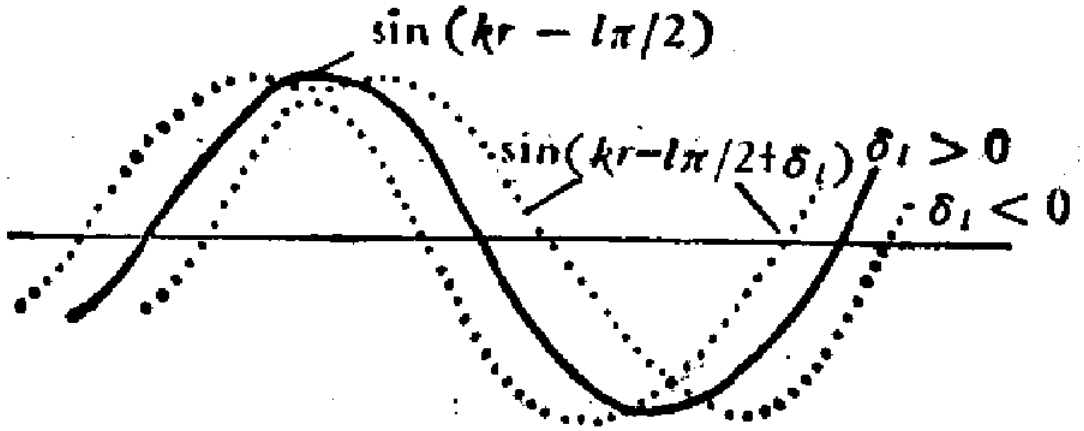
$$\sin\delta_l=-\int_0^\infty\frac{V(\rho/k)}{E}f_l(\rho)\,u_l(\rho)\,d\rho$$　⑥

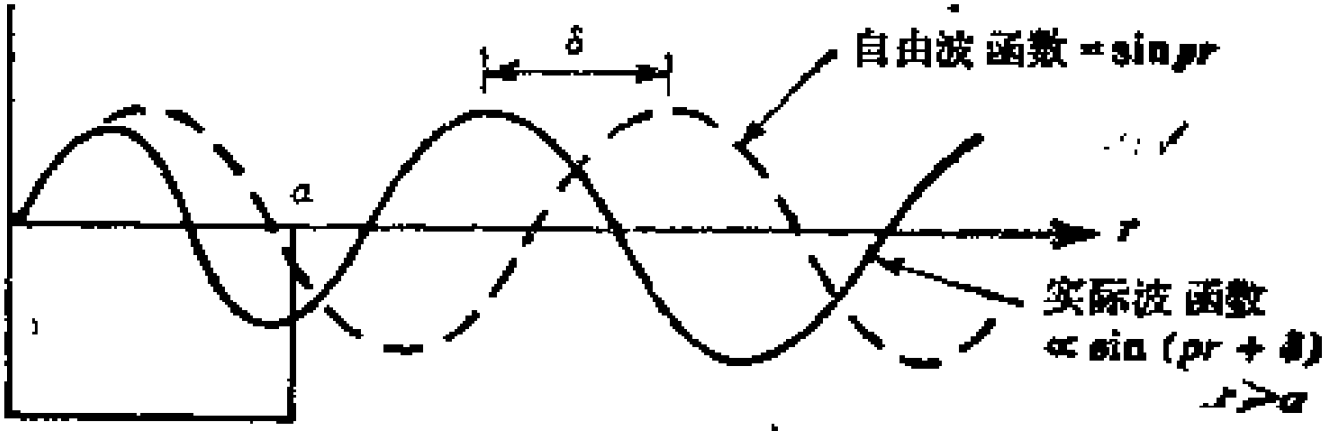
⑥式说明，相移不太大时，相移的符号与势的符号相反：

吸引势，$V(r)<0\ \Leftrightarrow\ \delta_l>0$

排斥势，$V(r)>0\ \Leftrightarrow\ \delta_l<0$

5. 散射相移的物理意义


sin (kr − lπ/2)
sin(kr−lπ/2+δ_l)
δ_l > 0
δ_l < 0


δ
自由波 函数 = sin kr
a
r
实际波 函数
∝ sin (kr + δ)
r > a

6. 中心势散射的玻恩近似

相移与散射势的关系：

$$\sin\delta_l = -\int_0^\infty \frac{V(\rho/k)}{E} f_l(\rho)\, u_l(\rho)\, d\rho$$

为近似估计相移的大小，当入射能量比较高时，令

$$u_l(\rho) \approx f_l(\rho) = \rho j_l(\rho) \qquad \left(E \gg |V(r)| \text{ 时}\right)$$

有

$$\sin\delta_l \approx -\int_0^\infty \frac{V(\rho/k)}{E} \rho^2 j_l^{\,2}(\rho)\, d\rho$$

$$= -\frac{2\mu}{\hbar^2} k \int_0^\infty V(r)\, j_l^{\,2}(kr)\, r^2 dr$$

对散射势 $V(r)$ 做积分可得到相移 δ_l。这时候 δ_l 也是小量。

6. 中心势散射的玻恩近似

相移与散射振幅的关系：

$$f(\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\frac{1}{2ik}\left(e^{2i\delta_l}-1\right)P_l(\cos\theta)$$

当相移很小时

$$e^{2i\delta_l}\approx 1+2i\delta_l,\quad \delta_l\approx\sin\delta_l$$

这时散射振幅为

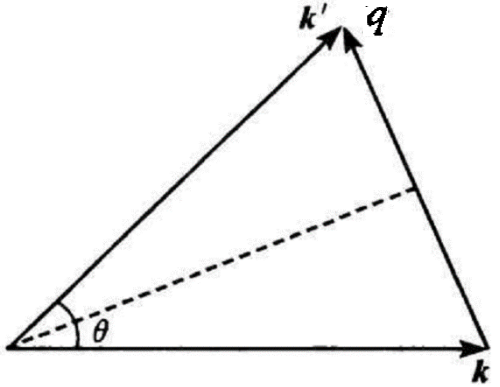
$$f(\theta)\approx\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\frac{\delta_l}{k}P_l(\cos\theta)\approx\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\frac{\sin\delta_l}{k}P_l(\cos\theta)$$

$$=-\frac{2\mu}{\hbar^2}\int_0^{\infty}V(r)\,r^2dr\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)P_l(\cos\theta)j_l{}^2(kr)$$

6. 中心势散射的玻恩近似

利用恒等式：

$$\frac{\sin qr}{qr}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\,P_l(\cos\theta)\,j_l^{\,2}(kr)$$



其中 $q=2k\sin\dfrac{\theta}{2}$，$\hbar q$ 为转移动量。

可得到散射振幅的公式为

中心势散射的
玻恩(Born)近似公式

$$f(\theta)=-\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^{\infty}V(r)\ \sin(qr)\ r\,dr$$

玻恩近似的适用条件为：$\hbar^2 k\gg\mu a\left|V(r)\right|$

这里 a 是短程势的作用范围。

更普遍的玻恩近似公式在第七章讨论